

Análise inicial de Notícias-crime com auxílio de IA

Data de início: 01/11/2024

1. OBJETIVO PRINCIPAL

Desenvolver uma aplicação Python com inteligência artificial (IA) para análise de notícias-crime e outros documentos em formato PDF recebidos na Polícia Federal (COR/SR/PF/SP), visando extrair, estruturar e sumarizar informações relevantes para autuação no sistema interno (ePol), além de gerar documentos processuais padronizados, como peças de informação e minutas de despachos inaugurais. A aplicação deve priorizar a produção de informações factuais, neutras e completas, respeitando a privacidade de dados sensíveis e garantindo processamento eficiente para documentos de diferentes tamanhos.

2. ESCOPO DO PROJETO

2.1 O que SERÁ entregue:

1. Módulo de Processamento de PDF

- Unificação de documentos
- Detecção e seleção de páginas relevantes (tecnologia *TF-IDF*)
- Análise de similaridade textual (tecnologia *embeddings*)
- Otimização de consumo de tokens
- Detecção de páginas não processáveis (necessidade de OCR)*

2. Módulo de Análise de Conteúdo

- Extração e anonimização de entidades*
- Estruturação de informações relevantes
- Geração de resumos

* Submódulo a avaliar

3. Módulo de Geração de Documentos

- Exportação de dados estruturados em formato tabular
- Geração de peças documentais baseados em modelos DOCX

4. Interface de Usuário

- Interface gráfica modular e substituível
- Implementação inicial com Flet
- Sistema de feedback para validação de análises

* Integração com sistema interno a avaliar

2.2 O que NÃO será entregue:

- Banco de dados para armazenamento de documentos
- Sistema de gestão processual
- Alocação em nuvem
- Sistema de OCR para documentos não processáveis*
- Integração com sistemas externos

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

3.1 Core

- Python 3.12+
- APIs de modelos de IA com políticas de privacidade adequadas
- LangChain/LlamaIndex para orquestração de IA
- PDFPlumber para processamento de PDF
- Sentence-Transformers para embeddings
- Scikit-learn para TF-IDF

3.2 Interface

- Flet (implementação inicial)
- FastAPI (API opcional)

3.3 Persistência

- SQLite para métricas de operação



4. ETAPAS E PRAZOS

Fase 1: Preparação e PoC (Proof of Concept)

- Duração: 3 semanas
- Definição de arquitetura detalhada
- Testes com diferentes modelos de IA
- Implementação básica do processamento de PDF

Fase 2: Desenvolvimento Core

- Duração: 6 semanas
- Implementação dos módulos principais
- Integração com APIs de IA
- Estudo quanto à sistemática de anonimização

Fase 3: Interface e Documentação

- Duração: 3 semanas
- Desenvolvimento da interface Flet
- Implementação do sistema de feedback
- Documentação técnica e de usuário

Fase 4: Testes e Otimização

- Duração: 2 semanas
- Testes com usuários
- Otimização de desempenho
- Ajustes finais

[Link: Cronograma detalhado](#)

5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Interface responsiva e intuitiva
- Processamento correto de documentos de diferentes tamanhos
- Geração precisa de documentos baseados em modelos
- Sistema de validação por analista funcionando adequadamente
- Sistema de anonimização funcionando corretamente*

6. MÉTRICAS DE RESULTADO

- Taxa de detecção correta de páginas relevantes > 90%
- Tempo médio de processamento por documento
- Taxa de satisfação dos analistas com os resumos gerados
- Economia de tempo e de mão-de-obra em comparação com análise manual

7. ESPECIFICIDADES

7.1 Segurança e Privacidade

- Logging de operações sem armazenamento de conteúdo sensível
- Validação de modelos de IA quanto à política de privacidade
- Sistema de anonimização de entidades*

7.2 Escalabilidade

- Suporte para documentos de diferentes tamanhos
- Otimização de uso de tokens
- Cache de embeddings para textos similares*

* A avaliar

7.3 Monitoramento

- Dashboard de métricas de uso
- Registro de consumo de tokens por usuário
- Estatísticas de precisão das análises



8. RISCOS IDENTIFICADOS

1. Variação na qualidade dos documentos de entrada
 - Mitigação: Sistema robusto de pré-processamento e detecção de qualidade
2. Limites de tokens dos modelos de IA
 - Mitigação: Implementação de *chunking* inteligente e otimização
3. Privacidade dos dados
 - Mitigação: Sistema de anonimização* e validação de políticas de privacidade



9. ACOMPANHAMENTO

- Reuniões de status, demonstrações, entregas de relatórios de progresso, e aprovações: A definir.



10. PROCESSO DE MUDANÇAS

- Mudanças que impactem privacidade serão prioritárias
- Alterações na interface não devem impactar o core
- Atualizações de modelos de IA devem ser testadas em ambiente controlado



11. NECESSIDADES PARA DESENVOLVIMENTO

- Ambiente local *Python* com livre instalação de bibliotecas externas, *frameworks* específicos e APIs de integração;
- Credenciais de APIs pagas



12. NECESSIDADES PARA OPERACIONALIZAÇÃO PELO USUÁRIO

- Especificações mínimas do computador, Requisitos de rede/internet, Requisitos de software;
- Treinamento e Manutenção;